Podstawy języka Swift. Laboratorium 1. Wprowadzenie do środowiska pracy.

Każde zadanie z listy ma swój plik w `Sources/Lab1/` tego repozytorium. Szkielety funkcji i typów są gotowe. Nie zmieniaj ich sygnatur ani nazw, bo testy w `Tests/Lab1Tests/` odwołują się do nich po nazwie. Zaliczeniem laboratorium jest zielony `swift test --filter Lab1Tests`.

Lista zadań:

1. Napisz program, który pobierze od użytkownika dwie liczby i zwróci ich sumę, różnicę, iloczyn oraz iloraz (jeżeli można policzyć). `Sources/Lab1/Arithmetic.swift`, funkcja `arithmetic(of:and:)`. Pole `quotient` ma być `nil`, gdy dzielnik wynosi zero.
2. Napisz program za pomocą zadeklarowanych zmiennych i stałych, który obliczy ile czasu i kilometrów ma rok świetlny. `Sources/Lab1/LightYear.swift`, funkcja `lightYear()`. Korzystaj ze stałej `Physics.speedOfLightKmPerSecond` i z jednostek czasu z zadania 3; rok liczymy jako 365 dni.
3. Napisz program, za pomocą zadeklarowanych zmiennych, który obliczy ile sekund ma godzina, ile sekund ma doba, ile sekund ma rok, ile sekund ma twoje życie (program ma poprosić o wpisanie twojego wieku z poziomu klawiatury). `Sources/Lab1/TimeUnits.swift`, funkcja `timeInSeconds(forAge:)` i stałe w `TimeUnit`.
4. Napisz skrypt pozwalający przeliczyć cale na centymetry (1 cal = 2.54 cm). `Sources/Lab1/UnitConversion.swift`, funkcja `centimeters(fromInches:)`.
5. Oblicz średnią prędkość jazdy samochodu, który dystans 30km pokonał w 15 minut. Wynik podaj w km/h. O ile wynik się zmieni jeśli kolejne 30 km przejechał 12 minut? Z jaką średnią prędkością przejechał samochód cały dystans? `Sources/Lab1/AverageSpeed.swift`, funkcja `speedSummary(first:second:)`. Pole `difference` to prędkość drugiego odcinka minus prędkość pierwszego, a `averageKmPerHour` liczymy z sumy dystansów i sumy czasów nie jako średnią arytmetyczną obu prędkości.

Wsparcie

https://www.swift.org/documentation/

https://www.programiz.com/swift-programming